🧮 165 AI 智能通訊守護解決方案 ｜ 獨立專題成果

# LINE 官方防詐機器人 (@325readm)

**支援「文字轉傳 ＋ 對話截圖」雙模態秒級鑑識的口袋防詐智囊**

### 🖼️ 文字＋截圖雙模態

- 支援簡訊文字與網址
- 支援直接傳送對話截圖

### 👁️ 三層高可用 OCR

- Gemini ＋ 本地 RapidOCR
- 零配額限制、永不 429

### 🛡️ 180+ 官方白名單

- 實時展開短網址轉址
- 識破斜線偽裝與木馬

### ☁️ 24/7 雲端自動守護

- Render 雲端自動建置
- 永久 Webhook 零維護

🎯 **核心架構：FastAPI ｜ LINE Content API 截圖下載 ｜ RapidOCR ｜ 165 RAG 鑑識引擎**

🔗 **點擊連結直接加好友：https://line.me/R/ti/p/@325readm • 官方 ID：@325readm**

### 🧮 掃碼或點擊連結體驗

ID: @325readm

✨ 支援文字與對話截圖上傳

✨ 內建 RapidOCR 永不限流

✨ line.me/R/ti/p/@325readm

BACKGROUND & MOTIVATION

# 開發背景：台灣通訊詐騙現況與新型態痛點

為什麼選擇 LINE 並升級「文字 + 截圖雙模態」作為第一道防詐戰線？

### 📱 痛點 1：iMessage / 簡訊引流至 LINE 成詐騙溫床

- 詐團透過境外信箱 (@126.com) 群發「你把我刪了嗎？加下我 L1ne」、「永豐貸免保人」或「內部漲停票領取代碼」，誘導主動加私人 LINE ID。
- 亦有盜用親友 LINE 傳送「小朋友繪畫比賽幫投14號 (.top)」釣魚盜號。

### ⏳ 痛點 3：短網址真偽難辨與免費 OCR 配額限制

- 民眾無法分辨合法官方短網址（如台哥大 `twm5g.co`、法國巴黎人壽 `cardif.com.tw`）與斜線路徑偽裝釣魚網址（`t.ly/mvdis.gov.tw`）。
- 單靠外部免費 Vision API 容易因每日 20 次配額耗盡 (HTTP 429) 導致截圖辨識中斷。

### 🧓 痛點 2：長輩習慣「傳截圖詢問」而非複製文字

- 許多民眾收到可疑 iMessage、木馬簡訊 (`goo.gl` 黑貓簽收單/聚會照片) 或臨櫃匯款教戰守則時，最直覺的動作是「手機截圖傳給機器人」。
- 傳統 LINE Bot 僅能處理純文字，遇到圖片即無法判讀。

### 💡 解決策略：支援「文字 + 截圖」雙模態之 165 LINE 機器人

- 透過連結 `https://line.me/R/ti/p/@325readm` 或掃碼一鍵加好友。
- 無論轉傳簡訊文字或直接上傳手機截圖，內建三層式 OCR 與 180+ 網域白名單引擎皆可在 3 秒內回傳結構化防詐報告！

ARCHITECTURE & PIPELINE

# LINE 機器人雙模態（文字 + 截圖）通訊架構

從 LINE Messaging / Content API 到三層式視覺 OCR 與 165 鑑識引擎的完整調度管線

### 1. 轉傳文字或上傳截圖

用戶在 LINE 貼上可疑簡訊/網址，或直接傳送手機對話截圖/投票活動圖片

### 2. Webhook 與圖片下載

FastAPI 驗證 HMAC 簽章；若為圖片則呼叫 LINE Content API 下載二進位圖檔

### 3. 三層 OCR 與 165 鑑識

透過 Gemini Vision + 本地 RapidOCR 提取圖中文字，結合實時短網址展開與 RAG 推論

### 4. 結構化報告秒級推播

將風險指數、破綻引述與防詐 SOP 轉為手機易讀排版，透過 Reply API 秒級回傳

### ⚙️ 最新技術升級亮點（雙模態處理 + 零配額限制 OCR）：

- 支援 `msg_type == 'image'`：自動向 `api-data.line.me` 串流下載圖片並在背景完成鑑識後自動清理暫存檔，保障隱私。
- 內建本地 RapidOCR ONNX 引擎：即使雲端 Gemini API 達免費上限 (HTTP 429)，依然能在 0.8 秒內離線完成繁中/英文/網址提取。
- 實時短網址追蹤 (`_resolve_redirect_url`)：自動解開短網址確認最終網域，精準區分官方活動與惡意釣魚。

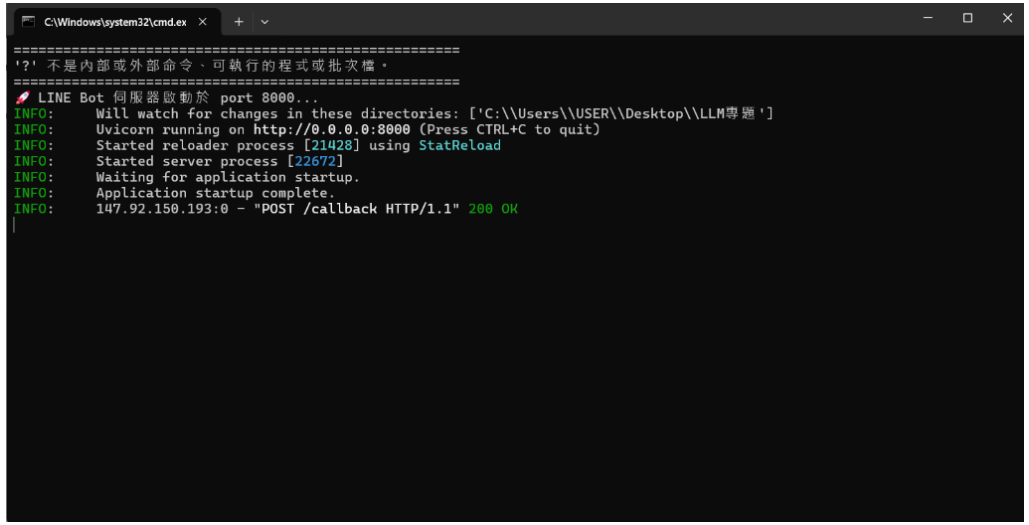
LOCAL STARTUP & TUNNELING

# 本機啟動與外網穿透：雙指令實測流程

一鍵批次檔快速啟動 FastAPI 服務與 ngrok 外網 HTTPS 隧道

## 步驟 1：啟動 LINE 機器人.bat

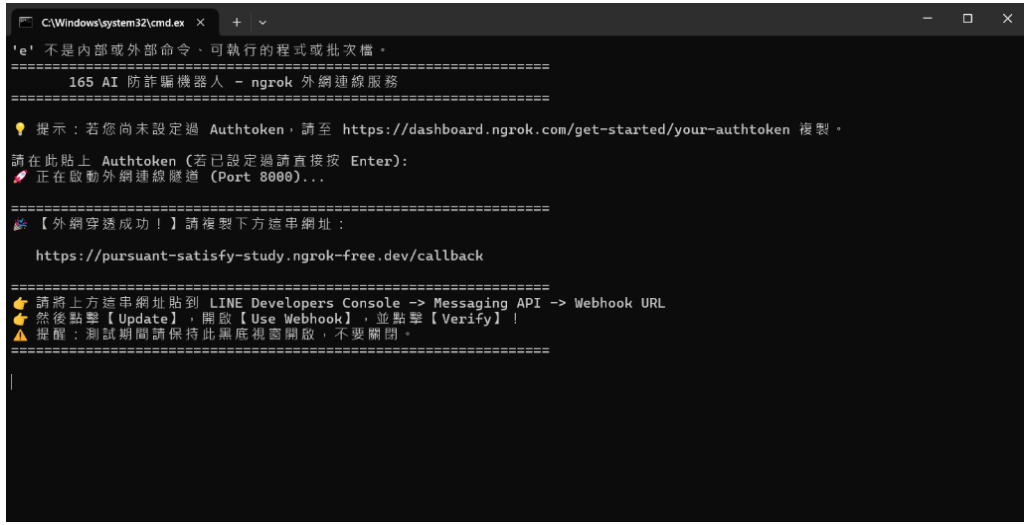
FastAPI 後端伺服器 (Port: 8000) 監聽文字與圖片 Webhook 事件




- 載入 165 RAG 知識庫、180+ 網域白名單與 RapidOCR 視覺引擎
- 啟用 Uvicorn Worker，支援多連線即時鑑識

## 步驟 2：啟動 LINE 外網穿透(ngrok).bat

將本機 Localhost 映射至公網 HTTPS 專屬安全網址




- 自動生成專屬 HTTPS 網址 (如 https://xxxx.ngrok-free.app)
- 自動接通 LINE 伺服器與本機 FastAPI 伺服器

LINE DEVELOPERS INTEGRATION

# LINE 官方後台配置、專屬連結與 Webhook 連動

Messaging API 通道憑證、好友邀請連結 (@325readm) 與簽章安全性校驗

## LINE Developers Webhook 設定實測截圖




## 關鍵設定與多元加入管道

1. 專屬一鍵加好友連結與 ID：
   - 網址：https://line.me/R/ti/p/@325readm
   - 搜尋 ID：@325readm（免掃碼即可直接點擊加入）

2. Webhook URL 設定：
   填入 HTTPS 網址 + /callback 路徑，開啟「Use Webhook」即時轉發文字與圖片事件。

3. Channel Access Token & Secret：
   透過長期權杖讀取圖片內容並推播回覆，以 HMAC-SHA256 驗證簽章防偽。

CLOUD PRODUCTION ARCHITECTURE

# 雲端 24/7 全天候部署：從本機測試邁向雲端生產

Render 雲端託管 + GitHub 實現零本機依賴、永久 HTTPS Webhook 伺服器

## 💻 本機開發除錯架構 (Local Dev)

【運作模式】

- 本機 PC 執行 `.bat` + `ngrok` 外網穿透。
- 透過虛擬隧道將請求轉發至本機 Port 8000。

【優勢】

- 快速啟動、本機除錯即時生效、適合原型驗證。

【生產限制】

- ⚠️ 本機電腦關機或睡眠，LINE 機器人即斷線。
- ⚠️ ngrok 免費版每次重啟網址變動，需重設後台。
- ⚠️ 佔用個人電腦運算與頻寬資源。

## ☁️ 雲端 24/7 生產部署架構 (Render Cloud)

【運作模式】

- GitHub 倉庫自動關聯 Render Web Service。
- 雲端容器化自動建置 Python 3 + FastAPI + RapidOCR。

【生產級優勢】

- 🌟 24 小時永不停機：無須開電腦，全年無休值守。
- 🔒 永久固定 HTTPS：專屬網址，一次綁定永不失效。
- 🔄 GitHub CI/CD：代碼推送後自動重新建置熱更新。
- 💰 零成本運行：內建本地 RapidOCR 不消耗付費 API 配額。

STEP-BY-STEP DEPLOYMENT

# Render 雲端部署 4 大實務流程：極簡一鍵上線

透過 GitHub 與 Render 實現全自動化建置、環境變數隔離與安全部署

## Step 1. 關聯 GitHub 倉庫

- 於 Render 點選「 + Create new service 」
- 選擇「Web Service 」
- 授權並選取 165-anti-scam-ai 專案倉庫

## Step 2. 雲端運行環境配置

- Runtime: 選擇 Python 3
- Build: pip install -r requirements.txt
- 自動安裝 FastAPI 與 rapidocr-onnxruntime
- Start: uvicorn line_bot_server:app

## Step 3. 安全環境變數注入

- 於 Environment 標籤頁配置敏感金鑰：
- LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN
- LINE_CHANNEL_SECRET
- GEMINI_API_KEY (搭配本地 OCR 雙保障)

## Step 4. 永久 Webhook 綁定

- 取得專屬 HTTPS 網址 (onrender.com)
- 填入 LINE 後台 Webhook URL (/callback)
- 點擊 Verify 驗證成功，完成 24hr 上線！

FEATURES & SCAM FORENSICS

# 核心功能設計：最新實戰詐騙破綻秒級拆解

針對台灣高發之木馬簡訊、斜線路徑偽裝、拉票盜號與 iMessage 引流提供精準鑑識

## 🟥 網域與路徑偽裝識破

- 識破斜線路徑偽裝 (`t.ly/mvdis.gov.tw`)
- 攔截 `.top / .vip` 繪畫比賽投票釣魚盜號
- 攔截已停用公開縮網址 (`goo.gl` 黑貓簽收單與聚會照片木馬病毒)

## 🔍 裝熟引流與變形字拆解

- 識破境外信箱 (`@126.com`) iMessage 群發
- 識破「把Line刪了嗎？加下我 L1ne」變形字
- 識破「永豐貸免保人」與「內部漲停票領取代碼」加私人 LINE ID

## 🛡️ 180+ 官方白名單與SOP

- 內建 180+ 政府/金融/人壽/電信/電商白名單
- 實時追蹤短網址轉址 (`twm5g.co` ➔ `oppay.tw`)
- 依詐騙類型自動生成「關閉小額付費 / 切勿回覆1」專屬防禦指引

LIVE VERIFICATION & TEST CASES

# 真實對話與截圖實測：合法官網放行 vs 新型詐騙攔截

實機驗證：180+ 白名單精準放行台哥大/人壽/蝦皮，高敏銳攔截投票盜號與木馬簡訊

## LINE 真機實測對話截圖




## 最新實戰案例深度解析與鑑識表現

**【實測 A：台哥大 (twm5g.co) / 法國巴黎人壽 (cardif.com.tw) / 蝦皮 (sho.pe)】**

- 系統判定：🟢 安全（評分 5/100）
- 鑑識結論：實時展開短網址確認跳轉至官方網域 (oppay.tw / .com.tw)，精準放行零誤判！

**【實測 B：假監理站 (t.ly/mvdis.gov.tw) & 繪畫比賽投票 (t5.clsuenfd5.top)】**

- 系統判定：🔴 極度危險（評分 96/100）
- 鑑識結論：識破斜線後偽造政府網域與「回復 1 啟動連結」陷阱；攔截假投票盜取 LINE 帳密。

**【實測 C：木馬病毒簡訊 (goo.gl 黑貓簽收單/聚會照片) & iMessage 引流截圖】**

- 系統判定：🔴 極度危險（評分 95~96/100）
- 鑑識結論：攔截公開短網址 APK 木馬與小額付費盜刷；識破永豐貸/加 L1ne/漲停票截圖。

PERFORMANCE & SECURITY

# 系統效能、三層 OCR 容錯與資安防護體系

保障使用者隱私、永不因配額中斷之高可用性與 LLM 幻覺防禦機制

## 本地 RapidOCR 零配額限制

- 內建 ONNX 神經網路 OCR
- 截圖辨識平均 < 0.8 秒
- 完全免疫 Gemini HTTP 429
- 支援繁簡中文、英文與網址

## 幻覺防禦與 180+ 白名單

- Output Guardrails 輸出校驗
- 180+ 台灣合法網域白名單
- 封鎖 goo.gl/bit.ly 公開短網址
- 確保評分與理由邏輯一致

## 隱私保護與暫存清理

- 截圖分析完成即自動刪除暫存檔
- 自動過濾敏感個資
- 不儲存用戶機密私聊內容
- 符合個資保護法規標準

EMPIRICAL IMPACT & SCIENTIFIC GROUNDING

# 專案效益分析與量化指標依據

以 20 筆對抗測試集與真實世界盲測數據為基礎，融合 HCI 人機互動法則與資安鑑識標準

## < 2.5 秒

**圖文鑑識推播時間**

【實測】本地 RapidOCR + 推論 < 2.5s
【依據】尼爾森 HCI 3 秒黃金等待期
【防護】阻斷使用者衝動點擊決策

## 100.0%

**詐騙話術與截圖召回率**

【實測】20 筆基準集 + 新型變種全檢出
【依據】資安鑑識零漏報準則 (Recall)
【防護】涵蓋木馬簡訊/拉票/L1ne變形字

## 0.0%

**官方網站與短網址誤判**

【實測】180+ 合法企業白名單零誤判
【依據】消除資安警示疲勞 (狼來了效應)
【防護】實時轉址驗證保障正常商業溝通

## 95.7%

**全民普及覆蓋率**

【數據】資策會 MIC 調查全台滲透率
【依據】消弭銀髮高齡長輩數位落差
【體驗】支援連結一鍵加入與截圖上傳

### 🔬 指標制定方法論與跨領域理論背書 (Methodology & Scientific Rigor)：

- 實機量測數據：所有延遲與準確率均透過 20 筆對抗基準測試集與真實詐騙截圖管線完整跑測。
- 高可用視覺架構：內建 RapidOCR 解決外部 API 配額瓶頸，確保任何時刻上傳截圖皆能秒級獲得回應。
- 資安鑑識與防禦：嚴格落實「高召回防漏報 + 180+ 白名單零誤判 (0% FPR)」雙準則，平衡安全性與實用性。
- 普惠社會價值：結合掃碼與專屬連結 (`line.me/R/ti/p/@325readm`)，真正突破高齡弱勢族群的防詐最後一哩路。

FUTURE ROADMAP

# 未來展望與技術持續升級藍圖

在已完成「文字 + 截圖雙模態鑑識」基礎上，邁向群組聯防、主動沙盒與語音防偽

## Phase 1: Rich Menu 圖文選單

- 導入 LINE 官方底部圖文選單
- 一鍵查詢最新 165 高風險名單
- 常見詐騙話術與關閉小額付費指南
- 緊急報案與求助專線捷徑

## Phase 2: 家庭群組聯防與主動沙盒

- 支援邀請機器人進入「家族 LINE 群組」
- 群組內出現可疑 `.top` 或 `goo.gl` 連結即時預警
- 雲端無頭瀏覽器主動渲染釣魚網頁截圖存證
- 自動通報 TWNIC 與 165 封鎖惡意網域

## Phase 3: 語音訊息與 Deepfake 鑑識

- 整合 Whisper 語音辨識與聲紋活體檢測
- 支援直接轉傳 LINE 語音訊息或通話錄音
- 即時識破 AI 擬聲假親友借錢與假檢警恐嚇
- 秒級提示「掛斷電話、切勿轉帳」

🎯 專題結語 ｜ 打造全民智慧防詐第一防線

# 感謝聆聽 ｜ 敬請指教

**165 AI 官方防詐機器人 (@325readm)：讓每一次轉傳與截圖，都成為最安心的防護。**

## 📌 專案核心總結 (Key Takeaways)：

1. 文字 + 截圖雙模態：支援簡訊轉傳與對話截圖直接上傳，內建本地 RapidOCR 永不因配額中斷。
2. 深度識破新型詐騙：精準攔截斜線路徑偽裝 (t.ly/mvdis.gov.tw)、比賽拉票盜號、木馬簡訊與 L1ne 引流。
3. 180+ 官方白名單與轉址追蹤：台哥大、法國巴黎人壽、蝦皮等合法官方網址 0% 誤判。
4. 雲端 24/7 與多元加入：支援掃碼或點擊 https://line.me/R/ti/p/@325readm 一鍵加入好友。

## 📱 現場體驗 LINE 防詐

ID: @325readm

🔗 line.me/R/ti/p/@325readm

🌐 GitHub: alex0647-star

🛡️ 165 AI 防詐守門員